ROBOT工作坊新生的第一份指南

前言

”学习的敌人是自己的满足，要认真学习一点东西，必须从不自满开始。对自己，“学而不厌”，对人家，“诲人不倦”，我们应取这种态度。“

这份文档完全由江涛、李书淇、乔淼讨论、制作而成，由于主观经验不足或客观能力不足而有未尽之处，希望大家可以多多反馈意见，完善这份文档!

你可以联系以下学长交流学习、生活、思想上的各种问题：

江涛：

22级电气院自动化（现人工智能院），工坊技术问题消防员，参与多个机器人比赛、电赛等。

李书淇：

23级机械院智能车辆工程，目前撑起工坊日常运维一大支柱，参与多个机器人比赛、RoboCup等。

乔淼：

22级信科院软件工程，卷不动的做题家，乐于团结大多数同学，参与多个机器人比赛。

你还可以联系以下目前仍在湖大的前辈：

穆森源

22级机器人工程专业，现任团长，工坊元老，技术过硬，RoboCup主力。

申鑫洋

22级机器人工程专业，现任副团长，工坊元老，运维负责，RoboCup主力。

李路畅

信科院博士在读，工坊活化石，传奇。

任庸祥

电气院研究生在读，电自一哥，硬件神。

陈兆基

23级信科院计科，有效率有规划的自律哥。

还有更多前辈.....

一、比赛介绍

本章将介绍Robot工作坊所参与过比赛的规则、所需技能、赛程等等。每年规则都会变，甚至比赛也会有裁撤与新增，但参赛所需的技能大致不变，所以下面我列出具体参加过的赛项的规则及其所需的技能，以供参考

技能会在后续章节具体介绍

1.1 中国机器人大赛专项赛（一般在每年的八月份）

中国机器人大赛专项赛 相当于 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 的预选赛。这是由于参赛队伍较多的部分赛项，需要提前在专项赛筛选出部分队伍，但只要专项赛晋级，在国赛中大概率会有保底三等奖；相应的，参赛队伍较少的新赛项或冷门赛项，直通国赛，但大概率也不会给保底。

有专项赛的赛项在中国机器人大赛中的获奖比例会高一些，比如，武术擂台有专项赛，那在中国机器人大赛中的获奖比例大致为一等奖20%、二等奖30%、三等奖40%，而人形机器人赛项没有专项赛，直接参加中国机器人大赛，获奖比例大致为一等奖20%、二等奖20%、三等奖30%（实际的获奖比例每年都会根据实际情况有所调整）。

2025年赛事规则： http://crc.drct-caa.org.cn/index.php/category/view?id=1239

(1). 武术擂台(规则3.1、3.2、3.3,25年的这三个赛项我们都有在打)

C语言、ROS、Linux、视觉

(2). 乒乓球机器人（规则11，我们今年第一次参加）

C语言、Linux、视觉

1.2 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛

（每年十一月份左右）

A类赛事，国内影响力最大的机器人赛事，同时也是我们团队重点参加的赛事。

2025年Robocup赛事规则： https://rcccaa.drct-caa.org.cn/article_info.php?id=45

(1). Robocup足球机器人比赛（中型组）（去年我们拿的全球第一）

C语言、Solidworks、嘉立创EDA、嵌入式、ROS、Linux、视觉

2025年机器人大赛赛事规则：https://rcccaa.drct-caa.org.cn/article_info.php?id=77

(1). 人形竞技全能赛（规则10.2，也是我们一直在参加的赛项）

C语言、Solidworks、嘉立创EDA、嵌入式、视觉

(2). 武术擂台（规则8，三个赛项都在参加，但前提是要过专项赛）

C语言、ROS、Linux、视觉

(3). 智能清洁（规则20.1，餐厅清洁）

C语言、ROS、Linux、视觉

(4). 乒乓球机器人（规则21，也要先过专项赛）

C语言、Linux、视觉

1.3 中国高校智能机器人创意大赛

（简称创意赛，一般在六月份会有线上赛，即选拔赛，过了选拔赛后，在八月份会有线下的国赛）

创意赛在我们学校属于B类赛事，但在很多学校属于A类赛事，而且技术难度并不比A类赛事低，所以今年团队老师也在积极向学校申报，争取升为A类赛事，团队今年只保留了一支队伍去参加轮式格斗A赛项，明年参赛队伍可能会有扩充（如果升为A类赛事，那我们绝对不只一支队伍参赛）。

2025年赛事规则：http://www.robo-maker.org/dszq/

(1). 轮式机器人格斗A（我们团队的老牌赛项，也是最热门的赛项之一，我们应该也会年年参加）

C语言、Solidworks、嘉立创EDA、嵌入式、视觉

(2). 仿人机器人格斗B

C语言、Solidworks、嘉立创EDA、嵌入式、视觉

(3). 服务机器人竞技（24年A,B,C都有在参加）

C语言、ROS、Linux、视觉

(4). 无人机竞技（去年有一支队伍参加，今年没有参加，但后续会继续参加，毕竟几乎所有机器人赛事都会涉及无人机赛项）

C语言、ROS、Linux、视觉

1.4 中国智能机器人格斗及竞技大赛（简称格斗赛，每年的十一月份举办）

格斗赛跟创意赛大致相同，规则也大多与当年创意赛相似，因而鼓励大家使用已有成果参赛，但由于既不是A类赛事，也不是B类赛事，所以我们团队目前不会专门组织备赛

由于格斗赛中有的赛项是线上赛，在工坊就可以参加，因而鼓励同年已有基础的队伍参加，大概率可以蹭一个国一；相应的有的赛项是线下赛就不会去参加（但是同样会提交报名材料，好像交了报名材料就有保底奖）。

1.5 电赛 （非工坊比赛序列，仅介绍）

电子设计大赛同样也是A类赛事，3人为一组参赛，赛期为4天3夜，每年八月初举办，分大电赛和小电赛，小电赛就是省赛，每年都会举办，大电赛是国赛（就是省赛通过后还会推荐到全国去评比），每两年举办一次，2025年是大电赛，明年只有小电赛，电赛不是工坊专门去打的比赛，主要由工训中心C栋的老师负责（也就是电路模电数电的几位实验老师），马子骥老师专门有一门通识课就是和电赛相关，有兴趣可以去选修，但是你也可以找工坊的老师作为指导老师（可以帮你们报销去买材料，但是给不了太多的技术指导，基本得靠自学）。

电赛是含金量很高的比赛，获奖难度也很大，如果想打电赛，嵌入式是必备技能，而且每年的题目都不同，基本包括电源题、信号题、控制题、无人机（基本没有人去做无人机）等（每年的具体题目内容可以自行去官网了解），不同的题目还会有不同的要求（电源题的交直流转换电路，信号题的滤波电路，控制题的PID控制等等），自己根据自己的喜好针对性的备赛。

时间线：

每年初通过寒假训练营+春季学期开学面试+长期观察，选举出队长和若干主力成员，而后队长参与，一起继续遴选出剩下队员。

春季学期开学（3-5月份）遴选出新一届队伍和新一代组织，7、8月份进行创意赛和中国机器人大赛专项赛，10、11月份进行中国机器人大赛国赛，12月份进行格斗赛。

RoboCup和重型全尺寸机器人等赛项单独安排。

二、技能介绍与资料推荐

2.1 基本技能

基本技能其实并不基本，基本功练好是很难的，比如会打比赛所需的C语言语法不难，难的是养成良好的编程习惯和架构设计能力，以及随着代码量提升带来的维护和可读问题；机械结构设计的sw、画电路板的eda等等，都是入门不难，很吃实操经验的，

2.1.1 软件

编程语言掌握一门即可，一通百通。学会写程序不难，依靠ai可以让你半小时掌握；难的是养成良好的编程思维与习惯。由于C语言使用得更加广泛，对于工科专业更是必备，所以我们目前的安排是 **所有成员先学习C语言，这将和考核直接挂钩**，后面第三节会有详细说明。

C语言

入门编程的首选，学会C语言后附赠C++，JAVA、Python等其他语言的代码基本都能看懂。

网课推荐：

(1).【黑马程序员C语言零基础入门到精通全套视频教程，计算机二级C语言、专升本、考研、期末、嵌入式开发一套搞定】 https://www.bilibili.com/video/BV1Xa4y1k7LU/?share_source=copy_web&vd_source=9e8e233cbd6a2c3c2699ea7be7bab104

(2).【浙江大学翁恺教你C语言程序设计！C语言基础入门！】 https://www.bilibili.com/video/BV1dr4y1n7vA/?share_source=copy_web&vd_source=9e8e233cbd6a2c3c2699ea7be7bab104

另：两个网课看一个即可，个人认为翁恺偏向教授教学，黑马偏向就业速成，二者都是很好的课，大家都听一听感受一下。

python

上手难度较低，不用写太规范就能运行，各种库函数封装较完善，开发也更简单，随着AI的兴起，python的使用范围也在扩大。

学完C语言后，python基本手到擒来，这里就不推荐网课了，想看的话网上资源也很多

例如，学完C后你一定知道基本的循环、分支等结构，以及面向对象的思维，因而只需问AI：我已经学会C，给出python的基本语法。AI会给你介绍在Py里这些工具长什么样。

JAVA

常说的码农方向，想做开发岗的自然会了解，**工坊目前没有任何比赛需要JAVA**

其他高级编程语言和汇编、机器语言等

比赛用不到，科班用到时会学的

2.1.2 硬件

硬件上主要涉及机械结构和电路两部分：

结构上，需要自行3D建模的，用到的建模软件为 Solidworks(机械专业可能会教另一个建模软件AutoCAD)；

电路上，需要自行设计PCB板（虽然很多模块在市面上都能买到），如主控、电源模块、电机驱动板等，用的软件为嘉立创EDA（更专业的软件为Altium Designer,但上手较难，而且封装较少，需要自己导入封装库）（注：封装就是指电路元件的电气符号表示以及他的3D模型，嘉立创是专门卖这些元器件的，所以可以直接导入）。

总的来说，对于硬件的开发，难的不是专业软件的使用，难的是设计思路，认真学基本上三五天就能学会使用这些软件，但是难的是怎么设计出好的结构，怎么设计出实现目标功能的电路（比如怎么做AD-AD转换电路，怎么设计单片机的外围电路，这背后就涉及大量的数模电以及电力电子知识，这些没法速成，只能在做项目的过程中边做边学，积少成多，见得多了自然就会了）。

网课推荐：

(1). Solidworks:【SOLIDWORKS 教学 精品教程 | 2024年新修 | B站 点赞 播放 收藏 NO.1】 https://www.bilibili.com/video/BV1iw411Z7HZ/?share_source=copy_web&vd_source=9e8e233cbd6a2c3c2699ea7be7bab104

(2). 嘉立创EDA：【【教程】零基础入门PCB设计-国一学长带你学嘉立创EDA专业版 全程保姆级教学 中文字幕（大师篇已更新）】 https://www.bilibili.com/video/BV1At421h7Ui/?p=29&share_source=copy_web&vd_source=9e8e233cbd6a2c3c2699ea7be7bab104

2.2 进阶技术栈

进阶技术是基于你有较好的编程基础之上，如果你的编程基础较弱，不建议直接开始进阶技术栈的学习。
这些技术在工坊偏向于应用，因而或许不需你有系统化的学习，但不代表其简单易学，学习需要有良好的兴趣和自驱力。

2.2.1 嵌入式

基本很多公司都需要嵌入式开发岗，岗位职责是用极低的成本完成目标功能。

入门的话，可以从51单片机或者32单片机入手，如果精力充足，建议可以先学51,再学32。

因为51单片机没有库函数，所有编程开发都是基于硬件底层，所以学习的过程中更能理解底层硬件电路的设计逻辑，懂得底层后才好去上手新的芯片，这就需要自己去查阅数据手册，所以最开始学习起来可能会比较吃力。

32单片机是有库函数的（最主流的是标准库和HAL库，但标准库似乎没有再继续维护了，会一种库函数就行，另一种就能看懂），有库函数就会简单许多，不用管底层，调函数来用就行。

网课推荐(江协科技的网课好到没话说)：

(1). 【51单片机入门教程-2020版 程序全程纯手打 从零开始入门】 https://www.bilibili.com/video/BV1Mb411e7re/?

share_source=copy_web&vd_source=9e8e233cbd6a2c3c2699ea7be7bab104

(2). 【STM32入门教程-2023版 细致讲解 中文字幕】
https://www.bilibili.com/video/BV1th411z7sn/?
share_source=copy_web&vd_source=9e8e233cbd6a2c3c2699ea7be7bab104

(3). 【铁头山羊stm32 入门教程【新版】】 https://www.bilibili.com/video/BV11X4y1j7si/?
share_source=copy_web&vd_source=9e8e233cbd6a2c3c2699ea7be7bab104

2.2.2 Linux

Linux是一个操作系统，相比于嵌入式，它的开发就简单许多（但成本也会更高，毕竟一般的嵌入式板子没有足够的内存来安装操作系统），可以脱离底层，相当于它已经帮你完美地把硬件底层和软件开发联系起来，所以你不需要知道底层硬件的运行逻辑（如处理器如何多线程运算，通信如何实现等），你只需要在终端敲Linux指令就能实现开发（如调用USB设备等都是一条指令的事），所以你得**熟悉Linux指令集**。

Linux就是一些指令，没啥网课，多敲敲指令就行

另：建议Linux学会安装和新建文件夹即可，使用VMware or 双系统 安装 Ubuntu 20.04 or 一些主流版本，然后学会换操作系统语言、安装中文输入法、连接网络、更换镜像源等等，这就够了，自己也能学会虚拟机安装OS的基本方式。
因为Linux像Win一样，我们基本操作比如复制粘贴、新建文件夹、安装软件、解压缩都可以不依赖bash实现，而常用操作如ls、cd、chmod、su、sudo、mv、rm、ifconfig我们用到可以现场查询，越用越熟；至于复杂操作如更改一连串的配置与进行包安装等，我们一般依赖完整的经验贴与AI，而不依赖个人熟练度。

安装教程示例：
VMware 安装配置 Ubuntu（最新版、超详细）_vmware-workstation-full-17.5.1-23298084.exe-CSDN博客

可以看看但不要花太多时间的参考操作手册：
入门 Ubuntu操作系统（超详细，巨简单，小白必看）-CSDN博客

2.2.3 ROS

ROS可以理解为针对机器人开发的一种Linux的子系统，安装在ubuntu系统（ubuntu系统是Linux的一个发行版）上，**ROS的使用极为广泛，基本有机器人的地方就有ROS**，路径规划、自主导航、图像处理、机械臂控制等等都可以用ROS来开发，但你想学习ROS的话，前提得知道Linux指令（可以不用刻意去专门学习，经常用的指令就那么几条，用得多了自然就会了）。

网课推荐：

0.实在没时间的选择

【机器人操作系统 ROS 快速入门教程】 https://www.bilibili.com/video/BV1BP4y1o7pw/?share_source=copy_web&vd_source=9e8e233cbd6a2c3c2699ea7be7bab104

1.万金油之选

【古月居】古月·ROS入门21讲 | 一学就会的ROS机器人入门教程_哔哩哔哩_bilibili

2.更为详细的课程，包括实践项目但时间开销大

【Autolabor初级教程】ROS机器人入门_哔哩哔哩_bilibili

3.学习文档（前五章为必须了解，六七章选学）

Introduction · Autolabor-ROS机器人入门课程《ROS理论与实践》零基础教程

环境配置推荐：

鱼香Ros 新手环境配置

小鱼的一键安装系列 | 鱼香ROS

2.2.4 CV（computer version）

CV可以理解为程序开发中专门针对图像的一个研究方向，也是AI领域很热门的方向,但是比赛中只会涉及部分简单的应用，比如颜色识别，人脸识别，二维码识别，特征匹配等，在robocup中还涉及图像畸变等更进阶的内容。

网课推荐（CV是一个很大的方向，最常用最便捷的是python中的openCV库，不用太专门去学，看看就好，要用的时候可以直接AI）：

【黑马程序员人工智能教程_10小时学会图像处理OpenCV入门教程】 https://www.bilibili.com/video/BV1Fo4y1d7JL/?share_source=copy_web&vd_source=9e8e233cbd6a2c3c2699ea7be7bab104 (依旧黑马程序员)

另：计算机视觉是一个很深的方向，而在工坊中常常指opencv，可在C++、py中使用，我不建议大家花太多时间将cv作为主要学习方向，除非你未来要做这个方向，他更多是作为一套图像识别的螺丝刀，用的时候现场查询使用哪一把即可。

本文常常说依赖AI、现场查询等等，或许还是有些含糊，在此举例：比赛任务是识别红色物块，那我们知道cv模块任务是输入这张图片，而输出呢？不难结合样例代码想到，输出是为了调整抓取的机械臂位置，或者让车辆移动，也就是我们要知道物块和车辆间的距离和偏差，那我们只需如此问AI即可，问AI是一门学问，提示词越多，答案越精准。

另一个例子是，我们人眼其实可以看到鼻子，但聪明的大脑会把它过滤掉；同样的，当我们的机器出现类似问题，图片中下半部分一直会有机械臂的图像，那我们也需要过滤，同样问AI就可，AI会告诉你如何添加蒙版过滤掉下半部分。

三、学习安排与选拔

考虑到各位的编程基础以及编程的重要性，所以我们的大致安排是各位先学习C语言__，学习时间大约为一个月左右，之后我们会有一个简单的考核，考核通过后方可加入工坊。注意：今后工坊的管理层成员换届以及参赛队员的选拔都会从这次考核通过的人中选，然后各位就可以按照个人意愿选择学习软硬件以及进阶技术，寒假后会再次进行考核以选拔参赛队员。

10月-11月（小考核）：

先打好编程基础，花一个月左右时间去学习C语言，**至少学到指针前一章（黑马程序员的网课，翁凯的网课也差不多，指针可以不着急学，指针挺难的，而且比赛不怎么用，然后就是需要去学习一下C++的类，比赛中有的地方会用到）**，

考核范围为：C语言，不包括指针

考核题型：暂定为程序补全，程序阅读，语法判断等基础题目

11月份下旬（具体时间待定，我们会避开期中考试）我们会进行考核，考核内容不难，就一些基本的语法，考核形式为**闭卷线下考试**，携带个人电脑到指定考场考试，不允许上网以及使用AI（基本语法都要上网查的话也是没救了，而且IDE是会有智能补全和提示的），只能使用自己的编译器来写代码，自行调试后把代码提交到指定网址，**一经发现有作弊行为，之后将与工坊再无交集**。

小考核并不是为了选拔队员而存在，而是为了筛选有自主解决问题和基本编程能力的同学，也就是有一定学习能力的同学，但难度不会太难，通过率预计很高。

12月-下学期开学（大考核）：

重点是在寒假自学，但也不希望占用太多时间，毕竟第一个假期嘛，这个学期的后半段可以先好好准备期末考试,寒假之前我们会再出一个学习以及考核的文档

第一次考核通过后，各位就可以根据自己的兴趣自行去学习，寒假的时候会安排寒假训练营，以比赛为主线学一些具体技术（具体安排到时候会出），下学期开学时后安排考核

基础技能考核分软件和硬件两个方向（有能力的完全可以俩都学，技多不压身），考核方式待定

进阶技术栈考核（如果觉得自己能力有限，可以先不学进阶技术栈的东西，先把基础打好，基础不牢地动山摇）采用线下考查的方式，即带上任何你觉得能反映你学习成果的东西来当面问答。

下学期开学后

我们会根据前面的考核结果挑选参赛队员，以及管理层的换届成员（管理层包括综合部、技术部、宣传部等，只要负责工坊的日常管理、宣传招新、赛事信息、志愿时长等，到时候会提交简历进行面试选拔）。

管理层成员因为劳动会比纯打比赛的同学多一些，因而会被重点培养与考察，比赛排位也会推荐靠前，以及接触更多比赛之外的工坊各大项目等丰富简历的机会。

打比赛需要技术，但技术不应该为唯一评判准则，更不应以一个个量化的符号生硬的选拔同学，应该重视综合素质，重视每个同学的发展需求。

四、软件及网站推荐

下面我给出一些我使用的软件推荐以及配置工具等，以方便大家去学习：

编程软件

(1). VScode:一款轻量级的编辑工具，所以本质上跟记事本没有区别，但是它有海量的插件，可以支持进行ssh、ros、代码编译、md编辑、mcfunction编辑等海量内容。

(2). Visual Studio ： 它是一款C/C++的IDE(集成开发环境)，也就是用它写代码就能直接跑，但是缺点是内存很大，而且打开很慢。

(3). JetsBrain全家桶（Pycharm、Clion以及重量级IDEA等等）： 无论你学什么高级编程语言，总有一款可以适配。

环境配置

(4). Anaconda:劝退新手的第一关————配环境，配python环境是一个很棘手很头疼的问题，Anaconda作为环境配置神器，用它来配置环境会方便很多。

(5). 软件管家：首先我先申明，对于软件的安装，首选官网下载安装（包括之后出版论文等，如果用的盗版软件可能涉及侵权等问题），但是对于刚接触电脑的小白来说，专业软件的安装非常棘手，而且很多专业软件需要收费，所以我在这里推荐一个宝藏网站————软件管家，从下载到破解保姆级教程，完全免费的手把手教学，良心到没话说。

技术网站

(6). CSDN:一个面向程序员的论坛，遇到dug都可以在上面找解决办法（虽然是屎山里面掺金子，但有总比没有强，而且尽量自己去找解决办法，不要有问题就AI，AI用多了脑子根本就不会转了）。
另：学会甄别内容，CSDN大量新帖子都是AI注水的，毫无参考意义。

(7). github:最大的开源网站，很多开源项目都可以找到

结尾

在工坊保底可以得到什么?

学习知识和各种技术，软件硬件等等
至少一个竞赛的参赛资格

在工坊有追求还可以得到什么?

一个A类竞赛的参赛资格+若干小比赛（这也是占今年37名活跃队员95%以上的去向）
发软著、专利等等
做一些企业联合项目，上手鸿蒙机器人、机器狗等等
不限于此...

竞赛和项目对保研的意义?

通通不如绩点，绩点是入场券，这些是为了让你在面试时有东西可说，不至于只讲课设。
大一大二多尝试，看自己感不感兴趣，要不要继续深入相关方向。

关于入选比赛队员后

加入比赛只是第一步，后续会有漫长或顺利的调车，以及和队员协调相处，周期一般会很长，而且比赛是有不稳定性的，因而我们建议多试车，以及工坊会安排队员参与多个比赛来缓解。

同样，我们常有一些同学为了个人利益而选择弃赛、牺牲队友，甚至投机倒把等等，工坊只会愈加严查这种现象，踢出工坊，并给其他同学补偿。

我们最看重什么

品质，打比赛责任心是最重要的。特别是道德素养、精神思想。

技术与知识的欠缺是最小的问题，工坊比赛所需大部分技术是可以在短时间掌握的。一些队员技术能力或许并不出众，但他们或是任劳任怨，或是待人友善，这是很重要的一点。

工坊归根结底是一个社团，因而大家的相聚也应该是自发的，凭借兴趣、热情而加入，期待大家一起继续把工坊营造为一个温馨和谐、严肃活泼的大家庭!

本文档用markdown语法来编写，我们也建议各位在用电脑记笔记写文档的时候采用markdown,这也是程序员专业的编写语法，很多开源项目的readme文件都是用markdown来写的，markdown的编辑器也很多，如Typora，在VCcode中安装插件后也可以进行编写。